

Výstupy ŠVP

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** rovnice a nerovnice – kvadratická rovnice (diskriminant, vztahy mezi kořeny a koeficienty), rovnice v součinném a podílovém tvaru

Cíl hodiny: Žák řeší kvadratické rovnice (neúplné, rozkladem, vzorcem s diskriminantem), podle diskriminantu určí počet kořenů, používá Viětovy vzorce ke kontrole a rozkladu trojčlenu, řeší rovnice v součinném a podílovém tvaru a u jednoduché rovnice s parametrem určí, kdy má 0, 1 nebo 2 řešení.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky a **Typ hodiny:** výklad + cvičení · 45 minut

chatem, Excalidraw – učitel kreslí postupy, tabulku případů podle D a náčrty parabol, GeoGebra (odkaz v chatu) – parabola z H14 s posuvníkem pro absolutní člen, pracovní list a Must know H43 jako PDF ve sdílené složce na Google Disku, sdílená tabulka na Disku pro výsledky samostatné práce, kalkulačka nebo kalkulačka v mobilu (úlohy 16 a 19)

Návaznost: navazuje na H42 Soustavy rovnic; připravuje H45 Kvadratické nerovnice; Podklad pro program řešiče (→ H44); kdy dopadne vržené těleso (FYZ-03).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Součinný tvar a neúpl...	10' Obecná kvadratická rovnice a...	7' Viětovy vzorce a po...	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H42 a H38	- Rozcvička v Excalidraw: rozlož $x^2 - 9$ a $x^2 - 5x + 6$ (H38) – žáci píšou rozklad do chatu. - Anketa v Meetu/Discordu: „Kdy je součin dvou čísel roven nule?“ → rovnice $(x - 2)(x - 3) = 0$ vyřešíme bez počítání. - Navázání na H42: soustava měla 0, 1, nebo nekonečně mnoho řešení – kvadratická rovnice má 0, 1, nebo 2.		Cíl lekce napsat do Excalidraw a hned na začátku poslat do chatu odkaz na pracovní list a Must know.	
5–13 8 min	Součinný tvar a neúplné rovnice	- Úloha 7 společně v Excalidraw; úloha 1 – žáci odpovídají do mikrofonu nebo píšou kořeny do chatu. - Chyba „dělím x“ na $x^2 = 5x$: kam zmizel kořen 0? (navázání na neekvivalentní úpravy z H40).		U $x^2 = 25$ trvat na $\pm$ – kdo napíše do chatu jen 5, dostane doplňující otázku.	
13–23 10 min	Obecná kvadratická rovnice a diskriminant	- Doplnění na čtverec v Excalidraw na $x^2 - 4x + 3 = 0$: $(x - 2)^2 - 1 = 0$ → myšlenka vzorce $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ - Tabulka D a parabola v GeoGebra přes sdílenou obrazovku (vazba na H14): posuvník ukáže, proč při $D < 0$ nejsou kořeny. - Úlohy 3 a 5 – první položky společně, další žáci dopočítají a pošlou do chatu.		- Ukázat výpočet D při záporném b. - Kořeny zapisovat jako množinu K.	
23–30 7 min	Viětovy vzorce a podílový tvar	- Vzorový příklad z Must know na sdílené obrazovce: kontrola kořenů Viětovými vzorci a rozklad trojčlenu. - Úloha 6 a) – odpověď do chatu; úloha 8 v Excalidraw – podmínka jmenovatele a vyřazení kořene.		Podmínku psát jako první krok.	

30–42 12 min	Samostatná práce	• Všichni: úlohy 2, 4, 6 b, c, 9, 11 – každý řeší sám a výsledky zapisuje do sdílené tabulky na Disku. • Rychlejší: úlohy 12, 14, 16; 2. ročník úlohy 18, 19 a 20 (u 19 navazuje na FYZ-03 – vrh svislý). • Kontrola Viětovými vzorci; kdo se zasekne, napíše do chaty číslo úlohy a učitel s ním úlohu projde v podskupině Meetu nebo v hlasovém kanálu Discordu.	• U slovních úloh vždy rozebrat oba kořeny (záporná délka, čas). • Průběžně sledovat sdílenou tabulku a hlídat dělení celým $2a$. • Připomenout Gemini v režimu učení s vedením: ať si nechá poradit postup, ne výsledek.
42–45 3 min	Shrnutí a příprava na H44	• Tři věty do Excalidraw: nejdřív tvar $ax^2 + bx + c = 0$; o počtu kořenů rozhoduje D; kořeny ověřím Viětovými vzorci. • Úloha 17 (testovací tabulka) za domácí úkol – v H44 podle ní otestujeme program „řešič kvadratické rovnice“.	• Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) – nahrává se do portfolia na Google Disku. • Obrázek z Excalidraw s řešenými příklady uložit do sdílené složky lekce. • Připomenout, že v H45 navazují kvadratické nerovnice.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (MAT-13c, MAT-12): úlohy 1–16, u každé rovnice zkouška nebo kontrola Viětovými vzorci; slabší žáci nejdřív neúplné rovnice a rozklad (1, 2, 7), vzorec až potom.

2. ročník (opakování, propojení s kvadratickou funkcí H14 a s FYZ-03): úlohy 3–6 rychle, pak 18 (parametr), 19 (vrh – dopad tělesa), 20 (symetrické výrazy z kořenů); připraví testovací tabulku z úlohy 17 pro program v H44.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-13c (dokončí se v H45): řešení úloh 3, 6, 8 a 18 a) s kontrolou Viětovými vzorci a vyplněná testovací tabulka z úlohy 17, kterou žák použije v H44 k otestování programu (podklad k INF-08a). Fotku nebo sken řešení a tabulku nahraje do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 22 – H43 Kvadratická rovnice – pracovní list.pdf
- Týden 22 – H43 Kvadratická rovnice – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.